

Implementasi Ethical Hacking pada Website Profil Desa

Menggunakan Tools Website Scanner untuk Analisis

Kerentanan Keamanan

Shinta Qurrota Aini¹, Rizqi Mubarak², Kris Ardani³

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Tegal, Indonesia

¹32.shintaqurrotaaini@gmail.com*; ²info@purbaya.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article History:

Received May 21, 2026

Revised -

Accepted -

Available online -

Keywords:

Ethical Hacking

Helium

Security Vulnerability

Vulnerability Assessment

Website Scanner

Correspondence:

Telephon: +62 89527339751

E-mail:

32.shintaqurrotaaini@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has increased the need for website security, especially for public institution websites such as village profile websites. Website security is important to prevent cyber attacks and misuse of data by irresponsible parties. This study aims to implement ethical hacking methods in the form of vulnerability assessment using the Helium platform with the Website Scanner feature to analyze potential security vulnerabilities on a village profile website. The testing process was carried out through several stages, including creating an account on the Helium platform, adding the website target, selecting the external scan method, and conducting a basic scan using website scanner tools. The results of the testing indicate that the scanning method can be used to detect potential security weaknesses on the website, thereby assisting administrators in evaluating and improving system security. Through the implementation of ethical hacking using website scanner tools, the process of identifying security vulnerabilities can be performed more effectively as a preventive measure against cyber security threats.

1. Introduction

Perkembangan teknologi informasi di era digital menyebabkan penggunaan website semakin meningkat, termasuk pada website pemerintahan desa yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Website profil desa berperan penting dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh publik. Namun, meningkatnya penggunaan website juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem dan menyebabkan kebocoran data penting. Sistem informasi berbasis web memiliki risiko terhadap berbagai jenis serangan seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), dan eksploitasi celah keamanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab [1].

Keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) data pada website. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan website adalah Vulnerability Assessment [4]. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami potensi kerentanan keamanan pada suatu sistem komputer maupun aplikasi web sebelum dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan serangan siber [7].

Proses vulnerability scanning mampu membantu mendeteksi kelemahan sistem, kesalahan konfigurasi server, maupun potensi kerentanan keamanan lainnya sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal [8]. Pada penelitian ini digunakan platform Helium dengan fitur Website Scanner untuk melakukan analisis keamanan pada website profil desa sebagai objek penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan metode External Scan dengan opsi Basic Scan. Penggunaan platform Helium dipilih karena mampu membantu proses analisis kerentanan keamanan website secara lebih praktis melalui metode website vulnerability scanning. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan metode ethical hacking menggunakan tools Website

Scanner pada platform Helium untuk menganalisis kerentanan keamanan pada website profil desa sebagai langkah awal dalam meningkatkan keamanan sistem informasi website [2], [3].

2. Method

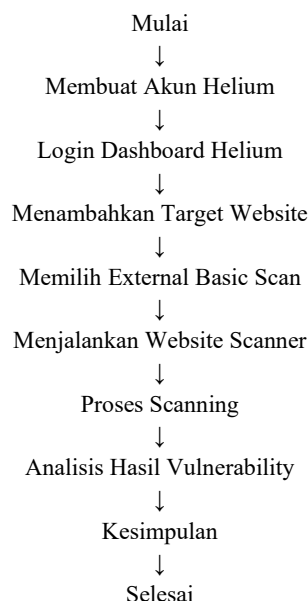
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ethical hacking dalam bentuk Vulnerability Assessment (analisis kerentanan) untuk menguji tingkat keamanan pada website profil desa. Metode tersebut diterapkan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan keamanan pada sistem aplikasi web melalui proses pemindaian (vulnerability scanning) tanpa melakukan tindakan eksploitasi yang dapat merusak stabilitas sistem publik. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah infrastruktur website profil desa yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat luas. Pengujian keamanan web dilakukan dari luar jaringan menggunakan platform Helium melalui fitur bawaan bernama Website Scanner. Jenis metode pemindaian yang diterapkan yaitu External Scan, dengan memilih opsi Basic Scan untuk menyimulasikan analisis potensi ancaman yang dapat diakses melalui jaringan internet publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi terstruktur terhadap rekaman hasil pemindaian yang disajikan pada halaman dashboard utama platform Helium. Berbagai data dikumpulkan secara kolektif meliputi informasi target tautan uniform resource locator (URL) website, status kelayakan pemindaian, kode status hypertext transfer protocol (HTTP), serta visualisasi metrik hasil vulnerability assessment. Instrumen penunjang utama yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi satu unit perangkat komputer jinjing (laptop), koneksi jaringan internet, peramban (browser) web, dan akses ke layanan platform Helium sebagai perangkat utama pemindaian kerentanan sistem. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil laporan pemindaian teknis yang diperoleh dari sistem Helium untuk ditarik kesimpulan mengenai tingkat risiko keamanan objek target.

Alur tahapan pelaksanaan pengujian di dalam arsitektur sistem ini dirancang secara berurutan dan terstruktur melalui rangkaian proses sebagai berikut:

- Pembuatan akun baru sebagai pengguna pada platform resmi Helium.
- Autentikasi masuk (login) menuju ke dashboard utama layanan Helium Security.
- Pendaftaran target URL website profil desa yang akan diuji ke dalam sistem.
- Pemilihan metode pengujian perimeter luar dengan mengaktifkan opsi External Scan.
- Eksekusi fungsionalitas komponen Website Scanner menggunakan konfigurasi pemeriksaan tingkat dasar (Basic Scan).
- Pemantauan proses hingga seluruh rangkaian aktivitas pemindaian selesai dijalankan secara penuh oleh sistem.
- Pengamatan visualisasi grafik temuan kelemahan konfigurasi yang terekam pada dashboard utama platform Helium.
- Pelaksanaan analisis deskriptif terhadap jenis dan dampak variasi kerentanan keamanan yang ditemukan untuk menyusun rekomendasi perbaikan sistem.

2.1 Desain Penelitian



3. Results and Discussion

Pengujian dilakukan menggunakan metode External Scan dengan opsi Basic Scan untuk mendeteksi kemungkinan adanya potensi kerentanan keamanan pada arsitektur sistem website profil desa. Berdasarkan hasil pengujian awal yang disajikan pada Tabel 1, proses pemindaian (scanning) berhasil dijalankan secara penuh melalui dashboard Helium. Hasil parameter pemeriksaan menunjukkan status target berada dalam kondisi healthy yang ditandai dengan perolehan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Status Code 200. Indikator objektif tersebut memberikan bukti teknis bahwa website target tetap memiliki stabilitas akses yang baik dan responsif sepanjang rangkaian aktivitas pengujian berlangsung.

Table 1. Hasil Pemindaian Awal Menggunakan Helium Website Scanner

Parameter Pengujian	Hasil Eksplorasi Data
Perangkat Lunak (Tools)	Helium Website Scanner
Metode Pemeriksaan (Jenis Scan)	External Scan
Pilihan Konfigurasi (Ops Scan)	Basic Scan
Status Konektivitas Website	Healthy
Kode Respon (HTTP Status Code)	200
Status Aktivitas Sistem	Pemindaian Selesai (Completed)
Objek Target Penelitian	Website Profil Desa

Eksplorasi mendalam terkait profil pemindaian, identifikasi komponen teknologi infrastruktur host, hingga rincian temuan celah keamanan dipaparkan secara komprehensif pada Tabel 2. Proses pemindaian secara keseluruhan membutuhkan durasi waktu terukur selama 3 jam 9 menit 56 detik. Evaluasi terhadap parameter infrastruktur jaringan mendeteksi bahwa layanan web utama berjalan aktif melalui Port 80/tcp (HTTP) dan Port 443/tcp (HTTPS). Di sisi lain, port administratif sekunder seperti Port 2082/tcp and Port 2083/tcp berada pada status filtered, yang menandakan akses publik menuju gerbang pengelolaan tersebut telah dibatasi secara ketat oleh sistem pengamanan bawaan server host.

Table 2. Rincian Metrik Keamanan Dan Laporan Vulnerability Assessment Platform Helium

Kategori Data	Parameter / Komponen Teknologi	Hasil Eksplorasi / Nilai Objektif	Keterangan / Status Sistem
Profil Pemindaian	Nama Tugas (Task)	Website Vulnerability Scan	Sukses (Completed)
	Target URL	https://village-profile.***.id	Sensor Akademik
	Pilihan Pemindaian	Basic Scan	Jenis Scan Dasar
	Waktu Pengujian	19 May 2026 (09:49 - 12:59)	Durasi Pemindaian Terukur
	Durasi Total Pemeriksaan	3 Jam 9 Menit 56 Detik	HTTP Status 200 (Healthy)
Komponen Teknologi	Framework Aplikasi	Web Framework Detection Protected	Informasi Terbatas / Aman
	Antarmuka (Front-End)	Front-End Library Detected	Informasi Tersamarkan
	Keamanan / Akselerasi	CDN & Security Protection Enabled	Sistem Terproteksi Eksternal
	Protokol Transmisi	HTTP/3	Aktif
Infrastruktur Host	IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx	Alamat IP Disamarkan
	Port 80/tcp	open	Layanan Web Utama Aktif
	Port 443/tcp	open	Akses Enkripsi HTTPS Aktif
	Port 2082/tcp	filtered	Akses Kontrol Dibatasi
	Port 2083/tcp	filtered	Akses Administrasi Dibatasi

Temuan Kerentanan	Kerentanan 1	X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium Risk (Open)
	Kerentanan 2	Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low Risk (Open)
	Kerentanan 3	Hash Disclosure	3.1 - Low Risk (Open)
	Kerentanan 4	Re-examine Cache-Control Directives	3.1 - Low Risk (Open)
	Kerentanan 5	Content-Type Header Missing	0.0 - Informational (Open)
	Kerentanan 6	Authentication Request Identified	0.0 - Informational (Open)

Berdasarkan analisis keamanan otomatis pada aspek Temuan Kerentanan yang tertera pada Tabel 2, instrumen pemindaian mendeteksi adanya 6 celah keamanan terbuka (Open) dengan tingkat kelas risiko yang bervariasi:

- **X-Content-Type-Options Header Missing:** Kerentanan ini masuk dalam kategori risiko tingkat sedang (Medium Risk) dengan skor dampak kerentanan sebesar 4.3. Ketidadaan konfigurasi header pengaman ini berpotensi memicu peramban (browser) klien melakukan aktivitas MIME-sniffing terhadap tipe konten, sehingga dapat dieksploitasi oleh pihak luar untuk menyisipkan dan mengeksekusi skrip berbahaya (malicious script).
- **Strict-Transport-Security Header Not Set:** Temuan ini berada pada level risiko rendah (Low Risk) dengan nilai parameter skor 3.1. Kondisi tersebut memberikan petunjuk bahwa mekanisme penegakan enkripsi paksa melalui jalur HTTPS belum dikonfigurasi secara ketat dan menyeluruh pada sisi server penampung aplikasi web.
- **Hash Disclosure & Re-examine Cache-Control Directives:** Kedua variasi celah keamanan ini menempati kelas risiko rendah (Low Risk) dengan perolehan skor dampak 3.1. Kerentanan tersebut mengekspos representasi string hash internal server ke jaringan luar, serta menandakan perlunya peninjauan kembali terhadap direktori penyimpanan cache agar data operasional tidak tersimpan di sisi perangkat klien publik.
- **Content-Type Header Missing & Authentication Request Identified:** Parameter ini dikategorikan ke dalam status informatif (Informational) dengan bobot skor dampak minimum 0.0. Temuan data tersebut berfungsi sebagai catatan arsitektur tambahan bagi administrator teknologi informasi untuk merapikan dokumentasi kelengkapan parameter header bawaan pada aplikasi web profil desa.

Secara keseluruhan, hasil identifikasi di atas mempertegas bahwasanya fungsionalitas fitur pemindaian dasar pada platform Helium terbukti handal untuk memberikan potret kelemahan konfigurasi keamanan server secara akurat tanpa memberikan dampak penurunan performa fungsionalitas sistem publik.

4. Conclusion

Implementasi ethical hacking menggunakan platform Helium dengan fitur Website Scanner telah berhasil digunakan untuk melakukan vulnerability assessment pada website profil desa. Hasil akhir pengujian ini menunjukkan keselarasan yang sempurna dengan tujuan awal yang telah dirumuskan pada bab Introduction, di mana instrumen pemindaian terbukti mampu mengidentifikasi beberapa potensi kerentanan keamanan (seperti hilangnya konfigurasi beberapa parameter pengaman header HTTP) secara efektif, praktis, dan aman tanpa mengganggu performa fungsionalitas sistem publik. Penemuan enam celah keamanan operasional pada sistem aplikasi web ini memberikan potret nyata mengenai kelemahan konfigurasi server penampung draf informasi desa.

Prospek pengembangan dari hasil penelitian ini sangat luas, baik dari sisi implementasi praktis maupun keberlanjutan akademis. Bagi pihak administrator website desa, hasil vulnerability assessment ini dapat diaplikasikan langsung sebagai panduan taktis untuk melakukan penutupan celah (patching) and penguatan konfigurasi keamanan server secara mandiri. Untuk penelitian selanjutnya, studi ini membuka prospek pengembangan metode keamanan siber yang lebih mendalam, seperti penerapan penetration testing secara aktif untuk menguji ketahanan eksploitasi sistem, serta pemanfaatan variasi teknik pemindaian multi-platform guna mencakup perimeter keamanan jaringan publik yang lebih menyeluruh.

5. Acknowledgment

Para penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Dosen Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal, khususnya pada bidang keahlian keamanan jaringan, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan berharga selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas penyediaan infrastruktur dan jaringan penunjang yang optimal, sehingga pengujian keamanan serta analisis kerentanan sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur.

References

- [1] A. K. Allo and I. R. Widiyari, "Analisis Keamanan Website SIASAT Menggunakan Teknik Footprinting dan Vulnerability Scanning," *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, vol. 8, no. 2, pp. 1723-1731, 2024.
- [2] R. Baloch, *Ethical Hacking and Penetration Testing Guide*. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015.
- [3] K. B. Chowdappa, S. S. Lakshmi, and P. N. V. S. P. Kumar, "Ethical Hacking Techniques with Penetration Testing," *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, vol. 5, no. 3, pp. 3389-3393, 2014.
- [4] A. Hardiansyah, S. Holilah, A. E. Septiana, and M. R. E. Putri, "Analisis Keamanan Website SIAKAD Untirta Menggunakan Teknik Foot Printing dan Vulnerability Scanning," *Jurnal Borneo Informatika & Teknik Komputer*, vol. 4, no. 1, pp. 26-35, 2024.
- [5] M. Iggo, "Analisis Kerentanan Serangan Cyber Terhadap Data Pribadi Ketika Memakai WiFi di Fasilitas Umum (Studi Kasus Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara)," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2025.
- [6] M. A. Kilian, "Analisis Keamanan Website Pemerintah Provinsi Maluku Menggunakan Metode Vulnerability Assessment," *Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2022.
- [7] D. Laksmiati, "Vulnerability Assessment with Network-Based Scanner Method for Improving Website Security," *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, vol. 5, no. 1, pp. 1991-1999, 2023.
- [8] I M. A. S. Permana, I G. P. K. Juliharta, and I G. J. E. Putra, "Analisis Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Metode Vulnerability Assesment pada Aplikasi Web Karangasem.go.id," *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, vol. 9, no. 2, pp. 472-481, 2025.